

Постквантовая криптография на решётках

Михаил Савватеев

Научный руководитель: Алексей Фролов

Защита диплома

Кафедра дискретной математики МФТИ

Долгопрудный, 22 июня 2026 г.

Виды криптографии

- Классические алгоритмы (RSA, Диффи-Хэллман, Эль-Гамаль)
Сложность факторизации и дискретного логарифмирования
Уязвимы к атаке на квантовом компьютере (алгоритмы Шора)

Виды криптографии

- Классические алгоритмы (RSA, Диффи-Хэллман, Эль-Гамаль)
Сложность факторизации и дискретного логарифмирования
Уязвимы к атаке на квантовом компьютере (алгоритмы Шора)
- Изогении суперсингулярных эллиптических кривых
Решение системы полиномиальных уравнений в $\mathbb{F}_q$
Ненадёжны (взлом SIDH в 2022, GeMSS в 2021, Rainbow в 2022)

Виды криптографии

- Классические алгоритмы (RSA, Диффи-Хэллман, Эль-Гамаль)
Сложность факторизации и дискретного логарифмирования
Уязвимы к атаке на квантовом компьютере (алгоритмы Шора)
- Изогении суперсингулярных эллиптических кривых
Решение системы полиномиальных уравнений в $\mathbb{F}_q$
Ненадёжны (взлом SIDH в 2022, GeMSS в 2021, Rainbow в 2022)
- Хэш-функции
Удобны для цифровой подписи. Нет полноценного шифрования.

Виды криптографии

- Классические алгоритмы (RSA, Диффи-Хэллман, Эль-Гамаль)
Сложность факторизации и дискретного логарифмирования
Уязвимы к атаке на квантовом компьютере (алгоритмы Шора)
- Изогении суперсингулярных эллиптических кривых
Решение системы полиномиальных уравнений в $\mathbb{F}_q$
Ненадёжны (взлом SIDH в 2022, GeMSS в 2021, Rainbow в 2022)
- Хэш-функции
Удобны для цифровой подписи. Нет полноценного шифрования.
- Коды, исправляющие ошибки
Изучены, но неэффективны. Многие попытки ускорить уязвимы.

Виды криптографии

- Классические алгоритмы (RSA, Диффи-Хэллман, Эль-Гамаль)
Сложность факторизации и дискретного логарифмирования
Уязвимы к атаке на квантовом компьютере (алгоритмы Шора)
- Изогении суперсингулярных эллиптических кривых
Решение системы полиномиальных уравнений в $\mathbb{F}_q$
Ненадёжны (взлом SIDH в 2022, GeMSS в 2021, Rainbow в 2022)
- Хэш-функции
Удобны для цифровой подписи. Нет полноценного шифрования.
- Коды, исправляющие ошибки
Изучены, но неэффективны. Многие попытки ускорить уязвимы.
- Теория решёток. MLWE, MSIS и NTRU problems.
Быстры, надёжны и универсальны.

Есть система зашумлённых линейных уравнений:

$$A\vec{s} + \vec{e} = \vec{b} \pmod{\mathbb{Z}_q}$$

- $\vec{s}$ — генерируется из χ^n
- A — равномерно из $\mathbb{Z}_q^{m \times n}$
- $\vec{e}$ — снова из χ^n

Есть система зашумлённых линейных уравнений:

$$A\vec{s} + \vec{e} = \vec{b} \pmod{\mathbb{Z}_q}$$

- $\vec{s}$ — генерируется из χ^n
- A — равномерно из $\mathbb{Z}_q^{m \times n}$
- $\vec{e}$ — снова из χ^n

Устанавливается максимально допустимая вероятность ошибки ε .
По известным $(A, \vec{b})$ нужно с $\Pr \geq 1 - \varepsilon$ восстанавливать $\vec{s}$.

Перейдём в $\mathcal{R}_q^n = \mathbb{Z}_q[x]/(x^n + 1)$.
Зафиксируем распределение χ_k .

Генерация ключей

- 1: $\mathbf{a} \leftarrow \mathcal{R}_q^n$
- 2: $\mathbf{s}, \mathbf{e} \leftarrow \chi_k^n$
- 3: $\mathbf{b} = \mathbf{a}\mathbf{s} + \mathbf{e}$

Перейдём в $\mathcal{R}_q^n = \mathbb{Z}_q[x]/(x^n + 1)$.
Зафиксируем распределение χ_k .

Для алфавита Σ_Q размера Q :

$$\text{Map} : \Sigma_Q^n \rightarrow \mathcal{R}_q^n$$

$$\text{Demap} : \mathcal{R}_q^n \rightarrow \Sigma_Q^n$$

Генерация ключей

- 1: $\mathbf{a} \leftarrow \mathcal{R}_q^n$
- 2: $\mathbf{s}, \mathbf{e} \leftarrow \chi_k^n$
- 3: $\mathbf{b} = \mathbf{as} + \mathbf{e}$

Зашифрование

- 1: $\mathbf{s}', \mathbf{e}', \mathbf{e}'' \leftarrow \chi_k^n$
- 2: $\mathbf{u} = \mathbf{as}' + \mathbf{e}'$
- 3: $\mathbf{v} = \mathbf{bs}' + \mathbf{e}'' + \text{Map}(m)$

Перейдём в $\mathcal{R}_q^n = \mathbb{Z}_q[x]/(x^n + 1)$.
Зафиксируем распределение χ_k .

Для алфавита Σ_Q размера Q :

$$\text{Map} : \Sigma_Q^n \rightarrow \mathcal{R}_q^n$$

$$\text{Demap} : \mathcal{R}_q^n \rightarrow \Sigma_Q^n$$

Взлом из решения RLWE-problem.

Генерация ключей

- 1: $\mathbf{a} \leftarrow \mathcal{R}_q^n$
- 2: $\mathbf{s}, \mathbf{e} \leftarrow \chi_k^n$
- 3: $\mathbf{b} = \mathbf{as} + \mathbf{e}$

Зашифрование

- 1: $\mathbf{s}', \mathbf{e}', \mathbf{e}'' \leftarrow \chi_k^n$
- 2: $\mathbf{u} = \mathbf{as}' + \mathbf{e}'$
- 3: $\mathbf{v} = \mathbf{bs}' + \mathbf{e}'' + \text{Map}(m)$

Расшифрование

- 1: $\tilde{m} = \text{Demap}(\mathbf{v} - \mathbf{us})$

$$\mathbf{v} - \mathbf{us} = \text{Map}(m) + \mathbf{z}$$

RLWE-зашифрование $\iff$ передача данных по RLWE-каналу

$$\mathbf{v} - \mathbf{us} = \text{Map}(m) + \mathbf{z}$$

RLWE-зашифрование $\iff$ передача данных по RLWE-каналу

Использование ECC для компенсации зашумления.

$$\mathbf{v} - \mathbf{u}s = \text{Map}(m) + \mathbf{z}$$

RLWE-зашифрование $\iff$ передача данных по RLWE-каналу

Использование ECC для компенсации зашумления.

- Зависимость скорости от вероятности ошибки?

$$\mathbf{v} - \mathbf{us} = \text{Map}(m) + \mathbf{z}$$

RLWE-зашифрование $\iff$ передача данных по RLWE-каналу

Использование ECC для компенсации зашумления.

- Зависимость скорости от вероятности ошибки?
- Их взаимосвязь с размером алфавита?

$$\mathbf{v} - \mathbf{us} = \text{Map}(m) + \mathbf{z}$$

RLWE-зашифрование $\iff$ передача данных по RLWE-каналу

Использование ECC для компенсации зашумления.

- Зависимость скорости от вероятности ошибки?
- Их взаимосвязь с размером алфавита?
- Поведение при изменении метрики в ECC?

Полученные результаты

Криптосистемы: LAC 256 и NewHope 1024.

Целевой $\text{DFR} \leq 10^{-6}$ (допустимое $\varepsilon = 10^{-6}$).

Криптосистемы: LAC 256 и NewHope 1024.

Целевой $\text{DFR} \leq 10^{-6}$ (допустимое $\varepsilon = 10^{-6}$).

Скорость оценена через границы Хэмминга и Варшамова-Гилберта.
В ECC использовались метрики Хэмминга и Ли.

Полученные результаты

Криптосистемы: LAC 256 и NewHope 1024.

Целевой $DFR \leq 10^{-6}$ (допустимое $\varepsilon = 10^{-6}$).

Скорость оценена через границы Хэмминга и Варшамова-Гилберта.
В ECC использовались метрики Хэмминга и Ли.

Таблица 1: LAC, Хэмминг

Q	R_{GV}	R_H
2	0.7569	0.8591
3	0.6298	0.9939

Таблица 2: LAC, Ли

Q	R_{GV}	R_H
2	0.7569	0.8591
3	0.6298	0.9939

Полученные результаты

Криптосистемы: LAC 256 и NewHope 1024.

Целевой $DFR \leq 10^{-6}$ (допустимое $\varepsilon = 10^{-6}$).

Скорость оценена через границы Хэмминга и Варшамова-Гилберта.
В ECC использовались метрики Хэмминга и Ли.

Таблица 3: NewHope, Хэмминг

Q	R_{GV}	R_H
8	2.9342	2.9650
14	3.1555	3.4450
34	0.4060	2.1680

Таблица 4: NewHope, Ли

Q	R_{GV}	R_H
8	2.9448	2.9703
14	3.3518	3.5442
34	2.8495	3.5972

Спасибо за внимание!

Контакты: `savvateev.ma@phystech.edu`

`https://github.com/Dart-Xeyter/Graduate\_Thesis/`